



Restklassen systematisch

Zwei natürliche Zahlen a und b heißen **kongruent modulo m** (m ist auch eine natürliche Zahl), wenn a und b *beim Teilen durch m den gleichen Rest lassen*.

Schreibweise: $a \equiv b \pmod{m}$

$$m = 7$$

$$\bar{3} = \{3, 10, 17, 24, 31, \dots\}$$

$$10 \in \bar{3}$$

$$4 \not\equiv 3 \pmod{7}$$

Def:
 $\not\equiv$ bed.
 "nicht kongr."

- 1) Nehmen Sie zwei Zahlen die zu einem „Modul“ m kongruent, bzw. nicht kongruent sind.
- 2) Was können Sie dann zu der Summe, der Differenz oder dem Produkt der beiden Zahlen sagen?

Cosima Stylianou

Vorlesung 11

UNIKASSEL
VERSITÄT

①

Beh: Wenn $a \equiv b \pmod{m}$, also $a, b \in \bar{r}$
 dann hat die Summe von a und b den „doppelten Rest“.

Bsp: $6 \equiv 11 \pmod{5}$ $6, 11 \in \bar{1}$
 $(6 + 11) \in \overline{(1+1)}$

②

$$2 \equiv 5 \pmod{3}, \quad 2, 5 \in \bar{2}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow 2+5 = 7 \quad 7:3 = 2 \text{ R } 1 \\ &\quad \downarrow \\ &\quad 4 = \bar{1} \end{aligned}$$

! Reste könnten
 größer als
 die „Restklassen“

③

Bei kongruenten Zahlen verschwindet der Rest.

$$13 \equiv 8 \pmod{5}$$

$$13 - 8 = 5$$

Und bei nicht-kongruenten Zahlen?

$$7 \in \bar{2} \quad \text{Modul } 5$$

$$13 \in \bar{3}$$

$$13 - 7 = 6 \rightarrow 6 \in \bar{1}$$

Arithmetik < 16 >



Restklassen systematisch

$\bar{x} + \bar{y} := \overline{x+y}$, wobei $\overline{x+y}$ die Restklasse ist, die sich beim Teilen von $x + y$ durch m ergibt.

$\bar{x} \cdot \bar{y} := \overline{x \cdot y}$, wobei $\overline{x \cdot y}$ die Restklasse ist, die sich beim Teilen von $x \cdot y$ durch m ergibt.

$\oplus$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

$\odot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$

Restklassentafeln
zum Modul 3 hatten
wir schon.

Wie sehen die
Restklassentafeln
zum Modul 5 aus?

Arithmetik < 18 >



Restklassen systematisch

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

$$\bar{1} + \bar{1} = \bar{2}$$

$$\bar{2} + \bar{1} = \bar{3}$$

$$\bar{3} + \bar{1} = \bar{4}$$

$$\bar{4} + \bar{1} = \bar{0}$$

$$\bar{0} + \bar{1} = \bar{1}$$

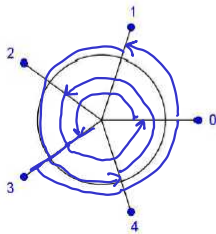
$$\bar{3} \oplus \bar{3} = \bar{1}$$

$$\bar{1} \oplus \bar{3} = \bar{4}$$

$$\bar{4} \oplus \bar{3} = \bar{2}$$

$$\bar{2} \oplus \bar{3} = \bar{0}$$

$$\bar{0} \oplus \bar{3} = \bar{3}$$



Die $\bar{1}$ erzeugt die gesamte Menge der Restklassen, die man sich wie einen Zahlenkreis (nicht Zahlenstrahl) vorstellen kann.

Die $\bar{3}$ (wie auch die $\bar{2}$ und die $\bar{4}$) erzeugt auch die gesamte Menge der Restklassen.

Cosima Stylianou

Vorlesung 11

UNIKASSEL
VERSITÄT

Arithmetik < 19 >



Restklassen systematisch

·	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

$$\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{4}$$

$$\bar{4} \cdot \bar{2} = \bar{3}$$

$$\bar{3} \cdot \bar{2} = \bar{1}$$

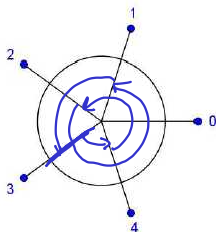
$$\bar{1} \cdot \bar{2} = \bar{2}$$

$$\bar{3} \bar{0} \bar{3} = \bar{4}$$

$$\bar{4} \bar{0} \bar{3} = \bar{2}$$

$$\bar{2} \bar{0} \bar{3} = \bar{1}$$

$$\bar{1} \bar{0} \bar{3} = \bar{3}$$



Die $\bar{2}$ erzeugt die gesamte Menge der Restklassen bis auf die $\bar{0}$.

Das gleiche gilt für die $\bar{3}$, nicht aber für die $\bar{1}$ und die $\bar{4}$.

Cosima Stylianou

Vorlesung 11

UNIKASSEL
VERSITÄT

Arithmetik < 27 >



IRI-Zahlen – erst kommen Phänomene

Die Zahlen haben
besondere Eigenschaften:
Definieren wir diese!

$$\begin{array}{r} 212 \\ - 121 \\ \hline 91 \end{array}$$

Warum diese Kombination?

Ich rechne zunächst mit Zahlen,
die klein und nahe beieinander sind.

$$\begin{array}{r} 313 \\ - 131 \\ \hline 182 \end{array}$$

Jetzt variiere ich leicht, nämlich eine Ziffer.

$$\begin{array}{r} 414 \\ - 141 \\ \hline 273 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 323 \\ - 232 \\ \hline 91 \end{array}$$

Ich variiere noch einmal leicht, wobei
zwei Ziffern in Frage kommen.

Ziel der Variation:
Muster entdecken!



IRI-Zahlen – Begriffsfestlegungen

Was ist eine IRI-Zahl?

2 1 2

Wie könnte man den Subtrahenden beschreiben?

$$\begin{array}{r} 2\ 1\ 2 \\ - 1\ 2\ 1 \\ \hline 9\ 1 \end{array}$$

Definition:

Eine 3-stellige ^{natürliche} Zahl heißt IRI-Zahl genau dann, wenn die erste und dritte Ziffer (I) gleich sind und die zweite Ziffer (R) ^(R > 0) nicht gleich der ersten und dritten und ^{alle Ziffern} ungleich Null ist. ^(I > R, wenn keine negativen Differenzen erwünscht sind)

Eine 3-stellige natürliche Zahl heißt Gegenzahl einer IRI-Zahl, wenn die erste und dritte Ziffer ($R \neq 0$) gleich sind und die zweite Ziffer nicht gleich der ersten und dritten, aber gleich I ist; die sogenannte RIR-Zahl.

wird erst für das Rechnen mit IRI-Zahlen relevant.



MIRIM-Zahlen

- (a) Definieren Sie eine MIRIM-Zahl n .
- (b) Finden Sie unterschiedliche Möglichkeiten, eine Gegenzahl m zu einer MIRIM-Zahl zu bilden.
- (c) Untersuchen Sie die Differenzen.
- (d) Formulieren Sie ggfs. einen Satz.
- (e) Beweisen Sie den Satz.

RIMIR
IMRMI
IRMRI
RMIMR
MRIRM

#6

(a) Definition. Eine fünfstellige symmetrische natürliche Zahl bei der die 1. und 5. (M), 2. und 4. (I) und eine Mittelzahl (3) (R) paarweise gleich sind, mit $M \neq I \neq R$ und $M, I, R \neq 0$



AMIRIMA-Zahlen

- (a) Definieren Sie eine AMIRIMA-Zahl n .
- (b) Finden Sie unterschiedliche Möglichkeiten, eine Gegenzahl m zu einer AMIRIMA-Zahl zu bilden.
- (c) Untersuchen Sie die Differenzen.
Welche Gegenzahlen sind erfolgsversprechend?
- (d) Formulieren Sie ggfs. einen Satz.
- (e) Beweisen Sie den Satz.